CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux questions d'intégrabilité

Énoncé

Les deux questions sont indépendantes.

1. La fonction $x \mapsto \dfrac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}}$ est-elle intégrable sur $]1,+\infty[$?
2. Soit $a>0$. La fonction $x \mapsto \dfrac{\ln x}{1+x^a}$ est-elle intégrable sur $]0,+\infty[$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux fonctions continues sur des intervalles ouverts.

Ce qu'on te demande. Étudier l'intégrabilité à chaque borne.

Corrigé

1. Borne 1

Le coup d'œil. Le problème en 1 vient de la racine qui s'annule. On factorise x^2-1 et on compare à $\frac{1}{(x-1)^{1/2}}$.

En 1^+ :

$$\frac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}} \sim \frac{e^{-2}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(x-1)^{1/2}},$$

intégrable sur $]1,2]$ car $\frac{1}{2}<1$.

2. Borne $+\infty$

Le coup d'œil. À l'infini, e^{-2x} domine tout.

Pour $x \geqslant 2$: $\sqrt{x^2-1} \geqslant \sqrt{3} \geqslant 1$, donc $0 \leqslant \frac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}} \leqslant e^{-2x}$, intégrable.

Oui : intégrable sur $]1,+\infty[$.

3. Borne 0

Le coup d'œil. Près de 0, $1+x^a \to 1$ *: la fonction se comporte comme* $\ln x$.

Quand $x \to 0^+$: $\frac{\ln x}{1+x^a} \sim \ln x$, et ln est intégrable sur $]0,1]$. Pas de problème en 0, quel que soit $a > 0$.

4. Borne $+\infty$

Le coup d'œil. En $+\infty$ *:* $\frac{\ln x}{x^a}$. *Si* $a > 1$, *on « emprunte » un peu de puissance pour écraser le* ln. *Si* $a \leqslant 1$, *on minore par* $\frac{1}{x}$.

$\frac{\ln x}{1+x^a} \sim \frac{\ln x}{x^a}$, positif pour $x > 1$.

- $a > 1$: avec $\beta = \frac{1+a}{2} \in]1, a[$, $x^\beta \cdot \frac{\ln x}{x^a} = \frac{\ln x}{x^{a-\beta}} \to 0$, donc $\frac{\ln x}{x^a} \leqslant \frac{1}{x^\beta}$ pour x grand : intégrable.
- $a \leqslant 1$: pour $x \geqslant e$, $\frac{\ln x}{x^a} \geqslant \frac{1}{x^a} \geqslant \frac{1}{x}$, non intégrable.

$$\text{Intégrable sur }]0,+\infty[\iff a > 1.$$

Le piège

Conclure en $+\infty$ avec « $\frac{\ln x}{x^a}$ est négligeable devant $\frac{1}{x^a}$ » : c'est le contraire, le ln fait grossir le terme.

La méthode

Une borne à la fois, équivalent positif, référence de Riemann (en empruntant un peu d'exposant pour absorber les ln).

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a,b[$ (b fini ou $+\infty$), pour f continue par morceaux :

$$|f| \leqslant g \text{ intégrable} \Rightarrow f \text{ intégrable}$$
$$|f| \sim g \text{ au voisinage de } b \Rightarrow (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable})$$

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1$$
$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt < \infty \ (c>0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1$$

  Version décalée : $\int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.